

2.3 二叉树的遍历算法

导出时间：2026-05-28 11:17:48

当前页面内容总结

页面标题： 2.3 二叉树的遍历算法

核心概念

二叉树的遍历是指按照固定规则访问二叉树所有节点且每个节点仅访问一次的操作。

所有遍历方式都遵循 根（N）、左子树（L）、右子树（R）的相对顺序，区别仅在于访问根节点的时机不同。

四种遍历方式

遍历方式	顺序	说明
前序遍历（NLR）	根节点 → 左子树 → 右子树	先处理根节点，再处理左右子树
中序遍历（LNR）	左子树 → 根节点 → 右子树	先处理左子树，再处理根节点，最后右子树
后序遍历（LRN）	左子树 → 右子树 → 根节点	先处理左右子树，最后处理根节点
层序遍历	从上到下、从左到右逐层访问	按层级依次访问节点

实际应用场景

遍历方式	典型应用场景
前序遍历	复制二叉树、获取树的前缀序列（需要先处理根节点的场景）
中序遍历	二叉搜索树输出有序序列（BST的中序遍历结果是有序的）
后序遍历	二叉树的删除操作、计算表达式值（需要先处理子节点的场景）
层序遍历	计算树的深度、宽度等层级相关属性

要点回顾

- 前、中、后序遍历是基于 深度优先搜索（DFS） 思想的递归/栈实现
- 层序遍历是基于 广度优先搜索（BFS） 思想的队列实现

3. 掌握这四种遍历算法是理解 and 操作二叉树的基础，也是解决各类二叉树问题的核心工具